

Mini-Projet B — Tableau de bord Télécom MobiCI

Acte IV — Projet intégrateur

Niveau : Débutant · Durée estimée : 4h00

Outils : Excel · SQL · Python · R

Contexte — MobiCI, Abidjan

MobiCI est un opérateur mobile ivoirien fictif basé à Abidjan. Tu es recruté(e) comme Data Analyst junior pour analyser la base clients et le chiffre d'affaires.

Le Directeur Commercial, M. Coulibaly, te remet le brief suivant :

"On a 20 clients sur notre dataset de test. J'ai besoin de comprendre : qui sont nos clients ? Quels forfaits se vendent le mieux ? Quel est notre CA ? Y a-t-il des clients inactifs à relancer ? Donne-moi un tableau de bord complet."

Tu vas répondre à ces questions avec **Excel, SQL, Python** et **R**.

2. Les données — 3 tables

Table 1 — clients (20 lignes)

CLIENT_ID	NOM	VILLE	TYPE_CLIENT	FORFAIT_ID	STATUT
1	Kouassi Ama	Abidjan	Postpayé	3	Actif
2	Traoré Seydou	Bouaké	Prépayé	1	Actif
3	Diabaté Fatou	Abidjan	Postpayé	4	Actif
4	Kouamé Jean	Yamoussoukro	Prépayé	2	Inactif
5	Bamba Salimata	Abidjan	Postpayé	5	Actif
6	Ouédraogo Moussa	Abidjan	Prépayé	1	Actif
7	Soro Aminata	San-Pédro	Postpayé	3	Actif
8	Koné Ibrahim	Abidjan	Postpayé	4	Actif
9	Yao Adjoua	Abidjan	Prépayé	2	Actif
10	Diallo Mamadou	Korhogo	Prépayé	1	Inactif
11	Coulibaly Assata	Abidjan	Postpayé	5	Actif
12	N'Guessan Éric	Abidjan	Postpayé	4	Actif
13	Touré Mariam	Abidjan	Prépayé	2	Actif
14	Keita Souleymane	Bouaké	Prépayé	1	Actif
15	Fofana Raïssa	Abidjan	Postpayé	5	Actif
16	Gbagbo Kossia	Daloa	Prépayé	2	Actif
17	Konaté Drissa	Abidjan	Postpayé	3	Actif
18	Zoro Ange	Abidjan	Prépayé	1	Actif
19	Aka Brice	Man	Postpayé	4	Inactif
20	Djedje Olivia	Abidjan	Postpayé	5	Actif

Table 2 — forfaits (5 lignes)

FORFAIT_ID	NOM	PRIX_FCFA	DATA_GO	MINUTES	SMS
1	Starter	1 000	1	30	50
2	Basic	2 500	3	60	100
3	Standard	5 000	8	120	200
4	Premium	10 000	20	300	500
5	Illimité	20 000	50	illimité	illimité

Table 3 — consommations (40 lignes — 2 mois × 20 clients)

CONSO_ID	CLIENT_ID	MOIS	DATA_GO_CONSO	MINUTES_CONSO	MONTANT_FCFA
1	1	2024-01	6.2	98	5 000
2	2	2024-01	0.8	25	1 000
3	3	2024-01	15.5	245	10 000
4	4	2024-01	1.2	35	2 500
5	5	2024-01	38.0	410	20 000
6	6	2024-01	0.6	20	1 000
7	7	2024-01	7.1	115	5 000
8	8	2024-01	18.2	280	10 000
9	9	2024-01	2.5	55	2 500
10	10	2024-01	0.3	12	1 000
11	11	2024-01	45.0	520	20 000
12	12	2024-01	12.0	200	10 000
13	13	2024-01	2.8	58	2 500
14	14	2024-01	0.9	28	1 000
15	15	2024-01	42.0	480	20 000

CONSO_ID	CLIENT_ID	MOIS	DATA_GO_CONSO	MINUTES_CONSO	MONTANT_FCFA
16	16	2024-01	1.8	45	2 500
17	17	2024-01	5.5	105	5 000
18	18	2024-01	0.7	22	1 000
19	19	2024-01	8.5	150	10 000
20	20	2024-01	35.0	395	20 000
21	1	2024-02	7.8	110	5 000
22	2	2024-02	0.5	18	1 000
23	3	2024-02	19.0	290	10 000
24	4	2024-02	0.9	22	2 500
25	5	2024-02	41.0	450	20 000
26	6	2024-02	0.4	15	1 000
27	7	2024-02	6.8	108	5 000
28	8	2024-02	16.5	260	10 000
29	9	2024-02	2.1	50	2 500
30	10	2024-02	0.2	8	1 000
31	11	2024-02	48.0	540	20 000
32	12	2024-02	14.5	220	10 000

CONSO_ID	CLIENT_ID	MOIS	DATA_GO_CONSO	MINUTES_CONSO	MONTANT_FCFA
33	13	2024-02	2.2	48	2 500
34	14	2024-02	0.8	24	1 000
35	15	2024-02	39.0	460	20 000
36	16	2024-02	2.0	52	2 500
37	17	2024-02	6.0	112	5 000
38	18	2024-02	0.9	26	1 000
39	19	2024-02	9.5	170	10 000
40	20	2024-02	37.0	420	20 000

CA total : 150 000 FCFA/mois × 2 = 300 000 FCFA sur la période

Partie 1 — Excel / Google Sheets

Objectif

Créer un fichier Excel propre avec les 3 tables et calculer les premiers indicateurs.

Étape 1 — Mise en forme

1. Crée 3 onglets : **clients**, **forfaits**, **consommations**
2. Saisis les données de chaque table

3. Applique un style tableau (Insertion → Tableau) sur chaque onglet
4. En-têtes en **gras**, colonnes ID en bleu clair

Étape 2 — Formules sur l'onglet **clients**

Ajoute une colonne **Nom du forfait** (colonne G) en utilisant RECHERCHEV :

```
=RECHERCHEV(F2; forfaits!$A:$B; 2; 0)
```

Ajoute une colonne **Prix mensuel (FCFA)** (colonne H) :

```
=RECHERCHEV(F2; forfaits!$A:$C; 3; 0)
```

Ajoute des indicateurs synthèse (sous le tableau, à partir de la ligne 23) :

INDICATEUR	FORMULE
Nombre total de clients	<code>=NB(A2:A21)</code> → 20
Clients actifs	<code>=NB.SI(F2:F21;"Actif")</code> → 17
Clients inactifs	<code>=NB.SI(F2:F21;"Inactif")</code> → 3
Taux d'inactivité	<code>=F24/F23</code> → 15%
CA mensuel estimé	<code>=SOMME(H2:H21)</code> → 150 000 FCFA

Étape 3 — Tableau croisé dynamique

1. Depuis l'onglet **clients**, insère un TCD sur un nouvel onglet **Analyse**
2. **Lignes** : Nom du forfait
3. **Valeurs** : Nombre de clients + Prix mensuel (Somme)
4. Résultat attendu :

FORFAIT	NB CLIENTS	CA MENSUEL (FCFA)
Starter	5	5 000
Basic	4	10 000
Standard	3	15 000
Premium	4	40 000
Illimité	4	80 000
Total	20	150 000

5. Insère un graphique en barres depuis ce TCD

Partie 2 — SQL

Crée une base SQLite avec les 3 tables et réponds aux questions suivantes.

Mise en place

SQL

-- Créer les tables

```
CREATE TABLE forfaits (  
  forfait_id INTEGER PRIMARY KEY,  
  nom        TEXT,  
  prix_fcfa  INTEGER,  
  data_go    INTEGER,  
  minutes    INTEGER  
);  
  
CREATE TABLE clients (  
  client_id  INTEGER PRIMARY KEY,  
  nom        TEXT,  
  ville      TEXT,  
  type_client TEXT,  
  forfait_id INTEGER,  
  statut     TEXT,  
  FOREIGN KEY (forfait_id) REFERENCES forfaits(forfait_id)  
);  
  
CREATE TABLE consommations (  
  conso_id      INTEGER PRIMARY KEY,  
  client_id     INTEGER,  
  mois          TEXT,  
  data_go_conso REAL,  
  minutes_conso INTEGER,  
  montant_fcfa  INTEGER,  
  FOREIGN KEY (client_id) REFERENCES clients(client_id)  
);
```

Question 1 — Liste des clients actifs avec leur forfait

Affiche : nom du client, ville, type de contrat, nom du forfait, prix.

SQL

```
SELECT
    c.nom          AS client,
    c.ville,
    c.type_client,
    f.nom          AS forfait,
    f.prix_fcfa
FROM clients c
JOIN forfaits f ON c.forfait_id = f.forfait_id
WHERE c.statut = 'Actif'
ORDER BY f.prix_fcfa DESC;
-- 17 lignes (3 inactifs exclus)
```

Question 2 — Chiffre d'affaires par mois

SQL

```
SELECT
    mois,
    SUM(montant_fcfa) AS ca_total,
    COUNT(*)         AS nb_factures
FROM consommations
GROUP BY mois
ORDER BY mois;

-- mois | ca_total | nb_factures
-- 2024-01 | 150 000 | 20
-- 2024-02 | 150 000 | 20
```

Question 3 — Forfait le plus populaire

SQL

```
SELECT
    f.nom          AS forfait,
    f.prix_fcfa,
    COUNT(c.client_id) AS nb_clients
FROM forfaits f
JOIN clients c ON f.forfait_id = c.forfait_id
GROUP BY f.forfait_id, f.nom, f.prix_fcfa
ORDER BY nb_clients DESC;
```

```
-- forfait | prix_fcfa | nb_clients
-- Starter | 1 000 | 5
-- Basic   | 2 500 | 4
-- Premium | 10 000 | 4
-- Illimité | 20 000 | 4
-- Standard | 5 000 | 3
```

Question 4 — Top 5 clients par CA total (2 mois)

SQL

```
SELECT
    c.nom      AS client,
    c.ville,
    f.nom      AS forfait,
    SUM(co.montant_fcfa) AS ca_total
FROM consommations co
JOIN clients c ON co.client_id = c.client_id
JOIN forfaits f ON c.forfait_id = f.forfait_id
GROUP BY c.client_id, c.nom, c.ville, f.nom
ORDER BY ca_total DESC
LIMIT 5;
```

```
-- client          | ville   | forfait | ca_total
-- Bamba Salimata  | Abidjan | Illimité | 40 000
-- Coulibaly Assata | Abidjan | Illimité | 40 000
-- Fofana Raïssa   | Abidjan | Illimité | 40 000
-- Djedje Olivia   | Abidjan | Illimité | 40 000
-- Diabaté Fatou   | Abidjan | Premium  | 20 000
```

Question 5 — Clients inactifs à relancer

SQL

```
SELECT
    c.nom,
    c.ville,
    c.type_client,
    f.nom      AS forfait,
    f.prix_fcfa AS manque_a_gagner_par_mois
FROM clients c
JOIN forfaits f ON c.forfait_id = f.forfait_id
WHERE c.statut = 'Inactif'
ORDER BY f.prix_fcfa DESC;
```

```
-- nom          | ville          | type_client | forfait | manque_a_gagner
-- Aka Brice     | Man            | Postpayé    | Premium | 10 000
-- Kouamé Jean   | Yamoussoukro  | Prépayé     | Basic   | 2 500
-- Diallo Mamadou | Korhogo        | Prépayé     | Starter | 1 000
-- Manque à gagner total : 13 500 FCFA/mois si réactivés
```

Question 6 — Consommation moyenne de data par forfait

SQL

```
SELECT
    f.nom      AS forfait,
    f.data_go  AS data_incluse,
    ROUND(AVG(co.data_go_conso), 1) AS data_moyenne_consommee,
    ROUND(AVG(co.data_go_conso) * 100.0 / f.data_go, 0) AS
    taux_utilisation_pct
FROM consommations co
JOIN clients c ON co.client_id = c.client_id
JOIN forfaits f ON c.forfait_id = f.forfait_id
GROUP BY f.forfait_id, f.nom, f.data_go
ORDER BY f.prix_fcfa;
```

```
-- forfait | data_incluse | data_moy | taux_%
-- Starter | 1 | 0.6 | 60
-- Basic    | 3 | 2.1 | 71
-- Standard | 8 | 6.6 | 83
-- Premium  | 20 | 14.1 | 71
-- Illimité | 50 | 41.0 | 82
```

Partie 3 — Python

3.1 Charger les données

PYTHON

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

sns.set_theme(style="whitegrid")

# Table clients
clients = pd.DataFrame({
    'client_id': list(range(1, 21)),
    'nom': ['Kouassi Ama', 'Traoré Seydou', 'Diabaté Fatou', 'Kouamé Jean',
           'Bamba Salimata', 'Ouédraogo Moussa', 'Soro Aminata', 'Koné Ibrahim',
           'Yao Adjoua', 'Diallo Mamadou', 'Coulibaly Assata', 'N'Guessan Éric',
           'Touré Mariam', 'Keita Souleymane', 'Fofana Raïssa', 'Gbagbo Kossia',
           'Konaté Drissa', 'Zoro Ange', 'Aka Brice', 'Djedje Olivia'],
    'ville': ['Abidjan', 'Bouaké', 'Abidjan', 'Yamoussoukro', 'Abidjan', 'Abidjan',
              'San-Pédro', 'Abidjan', 'Abidjan', 'Korhogo', 'Abidjan', 'Abidjan',
              'Abidjan', 'Bouaké', 'Abidjan', 'Daloa', 'Abidjan', 'Abidjan', 'Man', 'Abidjan'],
    'type_client': ['Postpayé', 'Prépayé', 'Postpayé', 'Prépayé', 'Postpayé', 'Prépayé',
                    'Postpayé', 'Postpayé', 'Prépayé', 'Prépayé', 'Postpayé', 'Postpayé',
                    'Prépayé', 'Prépayé', 'Postpayé', 'Prépayé', 'Postpayé', 'Prépayé',
                    'Postpayé', 'Postpayé'],
    'forfait_id': [3, 1, 4, 2, 5, 1, 3, 4, 2, 1, 5, 4, 2, 1, 5, 2, 3, 1, 4, 5],
    'statut': ['Actif', 'Actif', 'Actif', 'Inactif', 'Actif', 'Actif', 'Actif', 'Actif',
               'Actif', 'Inactif', 'Actif', 'Actif', 'Actif', 'Actif', 'Actif', 'Actif',
               'Actif', 'Actif', 'Inactif', 'Actif']
})

# Table forfaits
forfaits = pd.DataFrame({
    'forfait_id': [1, 2, 3, 4, 5],
    'nom': ['Starter', 'Basic', 'Standard', 'Premium', 'Illimité']
})
```

```

    'prix_fcfa': [1000, 2500, 5000, 10000, 20000],
    'data_go': [1, 3, 8, 20, 50]
})

# Table consommations
import io
conso_csv =
"""conso_id,client_id,mois,data_go_conso,minutes_conso,montant_fcfa
1,1,2024-01,6.2,98,5000\n2,2,2024-01,0.8,25,1000\n3,3,2024-01,15.5,245,10000
4,4,2024-01,1.2,35,2500\n5,5,2024-01,38.0,410,20000\n6,6,2024-01,0.6,20,1000
7,7,2024-01,7.1,115,5000\n8,8,2024-01,18.2,280,10000\n9,9,2024-01,2.5,55,2500
10,10,2024-01,0.3,12,1000\n11,11,2024-01,45.0,520,20000\n12,12,2024-
01,12.0,200,10000
13,13,2024-01,2.8,58,2500\n14,14,2024-01,0.9,28,1000\n15,15,2024-
01,42.0,480,20000
16,16,2024-01,1.8,45,2500\n17,17,2024-01,5.5,105,5000\n18,18,2024-
01,0.7,22,1000
19,19,2024-01,8.5,150,10000\n20,20,2024-01,35.0,395,20000
21,1,2024-02,7.8,110,5000\n22,2,2024-02,0.5,18,1000\n23,3,2024-
02,19.0,290,10000
24,4,2024-02,0.9,22,2500\n25,5,2024-02,41.0,450,20000\n26,6,2024-
02,0.4,15,1000
27,7,2024-02,6.8,108,5000\n28,8,2024-02,16.5,260,10000\n29,9,2024-
02,2.1,50,2500
30,10,2024-02,0.2,8,1000\n31,11,2024-02,48.0,540,20000\n32,12,2024-
02,14.5,220,10000
33,13,2024-02,2.2,48,2500\n34,14,2024-02,0.8,24,1000\n35,15,2024-
02,39.0,460,20000
36,16,2024-02,2.0,52,2500\n37,17,2024-02,6.0,112,5000\n38,18,2024-
02,0.9,26,1000
39,19,2024-02,9.5,170,10000\n40,20,2024-02,37.0,420,20000"""
consommations = pd.read_csv(io.StringIO(conso_csv))

print(f"Clients : {len(clients)} | Forfaits : {len(forfaits)} | Consommations
: {len(consommations)}")
# → Clients : 20 | Forfaits : 5 | Consommations : 40

```

3.2 Statistiques clés

PYTHON

```
# Jointure clients + forfaits
df = clients.merge(forfaits, on='forfait_id')

# Indicateurs globaux
print(f"Clients actifs      : {(clients['statut']=='Actif').sum()}")      # 17
print(f"Clients inactifs   : {(clients['statut']=='Inactif').sum()}")    # 3
print(f"Taux inactivité    : {(clients['statut']=='Inactif').mean():.0%}" #
15%
print(f"CA mensuel total   : {df['prix_fcfa'].sum():,} FCFA")            #
150,000
print(f"CA moyen/client    : {df['prix_fcfa'].mean():,.0f} FCFA")        #
7,500

# CA par type de forfait
df.groupby('nom_y')['prix_fcfa'].agg(['count', 'sum']).rename(
    columns={'count': 'nb_clients', 'sum': 'ca_mensuel'})
).sort_values('ca_mensuel', ascending=False)
#          nb_clients  ca_mensuel
# Illimité           4      80 000
# Premium            4      40 000
# Standard           3      15 000
# Basic              4      10 000
# Starter            5       5 000
```


3.3 Visualisations

PYTHON

```
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(13, 10))
fig.suptitle('Tableau de bord MobiCI – Analyse clients', fontsize=15,
fontweight='bold')

# 1. CA par forfait (barres)
ca_forfait = df.groupby('nom_y')
['prix_fcfa'].sum().sort_values(ascending=False)
axes[0,0].bar(ca_forfait.index, ca_forfait.values,
               color=['#1565C0', '#1976D2', '#1E88E5', '#42A5F5', '#90CAF9'])
axes[0,0].set_title('CA mensuel par forfait (FCFA)')
axes[0,0].set_ylabel('FCFA')
for i, v in enumerate(ca_forfait): axes[0,0].text(i, v+500, f"{v:,}",
ha='center', fontsize=8)

# 2. Répartition Postpayé / Prépayé (camembert)
types = clients['type_client'].value_counts()
axes[0,1].pie(types, labels=types.index, autopct='%1.0f%%',
              colors=['#1565C0', '#90CAF9'], startangle=90)
axes[0,1].set_title('Répartition Postpayé / Prépayé')

# 3. Clients par ville (barres horizontales)
villes = clients['ville'].value_counts()
axes[1,0].barh(villes.index, villes.values, color='#1976D2')
axes[1,0].set_title('Nombre de clients par ville')
axes[1,0].set_xlabel('Clients')

# 4. Statut actif/inactif (barres)
statuts = clients['statut'].value_counts()
axes[1,1].bar(statuts.index, statuts.values, color=['#2E7D32', '#C62828'])
axes[1,1].set_title('Statut des clients')
for i, v in enumerate(statuts): axes[1,1].text(i, v+0.1, str(v), ha='center',
fontweight='bold')

plt.tight_layout()
plt.savefig('dashboard_mobici.png', dpi=150)
plt.show()
```

Partie 4 — R

4.1 Charger et joindre les données

```
R
library(dplyr)
library(ggplot2)

clients <- data.frame(
  client_id = 1:20,
  nom       = c('Kouassi Ama', 'Traoré Seydou', 'Diabaté Fatou', 'Kouamé
Jean',
                'Bamba Salimata', 'Ouédraogo Moussa', 'Soro Aminata', 'Koné
Ibrahim',
                'Yao Adjoua', 'Diallo Mamadou', 'Coulibaly Assata', 'N'Guessan
Éric',
                'Touré Mariam', 'Keita Souleymane', 'Fofana Raïssa', 'Gbagbo
Kossia',
                'Konaté Drissa', 'Zoro Ange', 'Aka Brice', 'Djedje Olivia'),
  ville     =
c('Abidjan', 'Bouaké', 'Abidjan', 'Yamoussoukro', 'Abidjan', 'Abidjan',
  'San-
Pédro', 'Abidjan', 'Abidjan', 'Korhogo', 'Abidjan', 'Abidjan',
  'Abidjan', 'Bouaké', 'Abidjan', 'Daloa', 'Abidjan', 'Abidjan', 'Man', 'Abidjan'),
  type_client =
c('Postpayé', 'Prépayé', 'Postpayé', 'Prépayé', 'Postpayé', 'Prépayé',
  'Postpayé', 'Postpayé', 'Prépayé', 'Prépayé', 'Postpayé', 'Postpayé',
  'Prépayé', 'Prépayé', 'Postpayé', 'Prépayé', 'Postpayé', 'Prépayé',
  'Postpayé', 'Postpayé'),
  forfait_id = c(3, 1, 4, 2, 5, 1, 3, 4, 2, 1, 5, 4, 2, 1, 5, 2, 3, 1, 4, 5),
  statut     =
c('Actif', 'Actif', 'Actif', 'Inactif', 'Actif', 'Actif', 'Actif', 'Actif',
  'Actif', 'Inactif', 'Actif', 'Actif', 'Actif', 'Actif', 'Actif', 'Actif',
  'Actif', 'Actif', 'Inactif', 'Actif')
)

forfaits <- data.frame(
  forfait_id = 1:5,
  nom        = c('Starter', 'Basic', 'Standard', 'Premium', 'Illimité'),
  prix_fcfa  = c(1000, 2500, 5000, 10000, 20000),
  data_go    = c(1, 3, 8, 20, 50)
)
```

```
# Jointure
df <- clients %>% left_join(forfaits, by = 'forfait_id')
```

4.2 Statistiques

```
R
# Indicateurs globaux
cat("Clients actifs :", sum(clients$statut == 'Actif'), "\n")      # 17
cat("Clients inactifs :", sum(clients$statut == 'Inactif'), "\n")  # 3
cat("CA mensuel      :", sum(df$prix_fcfa), "FCFA\n")              # 150 000

# CA par forfait
df %>%
  group_by(nom) %>%
  summarise(nb_clients = n(), ca_mensuel = sum(prix_fcfa)) %>%
  arrange(desc(ca_mensuel))
# Illimité : 4 clients, 80 000 FCFA
# Premium   : 4 clients, 40 000 FCFA
# Standard  : 3 clients, 15 000 FCFA
# Basic     : 4 clients, 10 000 FCFA
# Starter   : 5 clients,  5 000 FCFA
```

4.3 Graphiques ggplot2

```
R
# CA par forfait
df %>%
  group_by(nom) %>%
  summarise(ca = sum(prix_fcfa)) %>%
  mutate(nom = reorder(nom, -ca)) %>%
  ggplot(aes(x = nom, y = ca, fill = nom)) +
    geom_col() +
    geom_text(aes(label = scales::comma(ca)), vjust = -0.5, size = 3.5) +
    scale_fill_brewer(palette = 'Blues', direction = -1) +
    labs(title = 'CA mensuel par forfait - MobiCI',
         x = 'Forfait', y = 'CA (FCFA)') +
    theme_minimal() + theme(legend.position = 'none')

ggsave('ca_par_forfait.png', dpi = 150)

# Clients par ville
clients %>%
  count(ville) %>%
  arrange(desc(n)) %>%
  ggplot(aes(x = reorder(ville, n), y = n)) +
    geom_col(fill = '#1976D2') +
    geom_text(aes(label = n), hjust = -0.3) +
    coord_flip() +
    labs(title = 'Clients par ville - MobiCI',
         x = 'Ville', y = 'Nombre de clients') +
    theme_minimal()

ggsave('clients_par_ville.png', dpi = 150)
```



Livrables attendus

#	LIVRABLE	OUTIL	CONTENU
1	<code>mobici_clients.xlsx</code>	Excel	3 onglets (clients, forfaits, consommations) + formules + TCD
2	<code>mobici_analyse.sql</code>	SQL	Les 6 requêtes + commentaires
3	<code>mobici_python.ipynb</code>	Python	Stats + 4 graphiques + dashboard PNG
4	<code>mobici_r.R</code>	R	Stats + 2 graphiques ggplot2

✅ Corrigé — Indicateurs clés à vérifier

Chiffres de référence

INDICATEUR	VALEUR ATTENDUE
Nombre total de clients	20
Clients actifs	17 (85%)
Clients inactifs	3 (15%)
Ville principale	Abidjan (13 clients)
Forfait le plus répandu	Starter (5 clients)
Forfait générant le + de CA	Illimité (80 000 FCFA/mois)
CA mensuel total	150 000 FCFA
CA total 2 mois	300 000 FCFA
CA moyen par client	7 500 FCFA/mois
Manque à gagner (inactifs)	13 500 FCFA/mois
Postpayé	11 clients (55%)
Prépayé	9 clients (45%)

Résultats SQL à vérifier

REQUÊTE	RÉSULTAT ATTENDU
Clients actifs avec forfait	17 lignes
CA par mois	150 000 FCFA × 2 mois
Forfait le + populaire	Starter (5 clients)
Top client CA total	4 clients ex-æquo à 40 000 (Illimité)
Taux utilisation data Standard	~83%

